Simulación de Sistemas Distribuidos

Conalep San José Iturbide

Actividad POO

2. Desarrollar una clase que represente un Cuadrado y tenga los siguientes métodos: inicializar el valor del lado llegando como parámetro al método iniciar (definir un atributo llamado lado), imprimir su perímetro y su superficie.

3. Implementar la clase Operaciones. Se deben cargar dos valores enteros por teclado en el método inicio, calcular su suma, resta, multiplicación y división, cada una en un método, imprimir dichos resultados.

Actividad POO

- 4. Una empresa de construcción necesita calcular el área y el perímetro de terrenos rectangulares. Desarrolla un programa orientado a objetos que permita representar un rectángulo. El sistema debe recibir la base y la altura, y posteriormente calcular e imprimir el área y el perímetro del terreno.
  - **Clase:** Rectangulo
    Atributos:
  - base
  - altura
  - **Métodos:**
  - inicio() → recibe base y altura
  - calcular_area()
  - calcular_perimetro()
  - imprimir_resultados()

Actividad POO

5. Un sistema de simulación requiere controlar la velocidad de un vehículo. Desarrolla un programa que represente un vehículo con su marca y velocidad actual. El sistema debe permitir acelerar, frenar y mostrar la velocidad en cualquier momento.

- **Clase:** Vehiculo
  Atributos:
- marca
- velocidad
- **Métodos:**
- inicio()
- acelerar(incremento)
- frenar(decremento)
- mostrar_velocidad()

Actividad POO

6. Un sistema matemático requiere analizar números enteros. Desarrolla un programa que reciba un número y determine si es par o impar, además de calcular su cuadrado.

- **Clase:** Numero
  Atributos:
- valor
- **Métodos:**
- inicio()
- es_par()
- calcular_cuadrado()
- mostrar_resultado()

Actividad POO

7. Un sistema financiero necesita convertir moneda local a extranjera. Desarrolla un programa que permita ingresar una cantidad en pesos y la convierta a dólares y euros.

- **Clase:** Conversion
  Atributos:
- pesos
- **Métodos:**
- inicio()
- convertir_dolares()
- convertir_euros()
- mostrar_resultados()